

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년			한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	2160	종목명	철도신호산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	국토교통부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전기	세부직무분야	전기철도	실기시험방법	작업형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	개편보류	시행연도(개편결과)	개편보류_NCS개선필요					
종목개요	철도신호는 열차의 안전 운행과 수송 효율을 보장하는 핵심 시스템입니다. 철도신호산업기사는 자동화, 고속화되는 철도 환경에 맞춰 신호 장치 및 설비에 대한 전문 기술과 지식을 바탕으로 설계, 시공, 유지보수 업무를 수행하는 기술 인력을 양성하는 자격입니다.									
수행직무	철도 신호 설비의 시공, 시험, 운영 및 유지보수 업무를 담당합니다. 연동장치, 자동폐색장치 등 전통적 설비는 물론, 최신 통신 기반 열차제어시스템(CBTC)과 IoT 기반 스마트 유지보수 시스템을 구축하고 관리하는 직무를 수행합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 (‘25.7)	채용공고 수요(건) (‘24)	제시임금(만원) (‘24)	비재직자 비율(%) (‘24)	재직자 비율(%) (‘24)
척도	4	4	5	4	6	-	-
실수치	137	28	33.3%	3	260	28.6%	71.4%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)															
2024년 시행 결과											특이사항 (2024) *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부				
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)			비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당	
208	131	63.0%	32	24.4%	29	28	96.6%	21	75.0%	21					
7개년 추이 그래프			연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)	
응시동향 (필기)				응시인원	80	108	98	83	135	138	141	131	137	70/119	347/547
응시동향 (실기)				응시인원	10	16	18	23	43	42	30	28	33	83/119	398/547
취득동향				취득자수	6	8	12	18	30	36	26	21	28	72/119	364/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																
성별					인원	남성 116	여성 15	총계 131								
					비율	88.5%	11.5%	-								
응시연령					인원	10대 0	20대 37	30대 13	40대 20	50대 36	60대이상 25	총계 131				
					비율	0.0%	28.2%	9.9%	15.3%	27.5%	19.1%	-				
학력					인원	고등학교이하 25	전문대학 27	대학교 66	석사 8	박사 3	미상 2	총계 131				
					비율	19.1%	20.6%	50.4%	6.1%	2.3%	1.5%	-				
응시목적					인원	취업 35	창업 0	이직(전직) 8	자기개발 37	업무능력향상 36	승진 5	자격수당 8	진학 0	학위취득 1	기타.무응답 6	총계 131
					비율	26.7%	0.0%	6.1%	28.2%	27.5%	3.8%	6.1%	0.0%	0.8%	4.6%	-
경제활동상태					인원	재직자 87	자영업자 7	구직자 8	학생 22	군인 0	주부 1	기타.무응답 6	총계 131			
					비율	66.4%	5.3%	6.1%	16.8%	0.0%	0.8%	4.6%	-			
↓ [재직자 응답] ↓																
재직회사 규모					인원	1-4인 3	5-9인 9	10-29인 13	30-99인 18	100-299인 12	300-499인 4	500-999인 2	1000인 이상 26	총계 87		
					비율	3.4%	10.3%	14.9%	20.7%	13.8%	4.6%	2.3%	29.9%	-		
자격업무관련성			있음 85		인원	없음 2	근무처 우대여부						우대함 87		총계 87	
			비율 97.7%		비율	2.3%					인원 17		비율 80.5%		19.5%	
직장내 자격우대 내용					인원	채용 34	인사배치 1	임금(수당) 27	인사고과 8	승진 0	총계 70					
					비율	48.6%	1.4%	38.6%	11.4%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																				
성별	여성 7		남성 14		인원	14	여성	총계	국적				내국인 21		인원	내국인	외국인	총계		
					비율	66.7%	7	21					-	21	21	0	21			
취득연령						인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준		
						비율	0	6	2	3	5	5	21	44	65	21	15.53			
학력						인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계							
						비율	6	4	10	1	0	0	21							
학력 재적상태						인원	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계								
						비율	17	0	4	0	0	21								
경제활동상태						인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계						
						비율	13	2	1	4	0	1	0	21						
응시목적						인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계			
						비율	6	0	1	5	7	0	1	0	0	0	21			
시험준비경로						인원	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계							
						비율	3	0	12	3	3	0	21							

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)												
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)				
	21	15	71.4%	6	1	16.7%	2	33.3%				
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)	조회불가			
	21	19	90.5%	2	1	50.0%	1	50.0%	0			

VII. 채용공고 분석 (고용24)											
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		구인인원규모 순위		제시임금 평균		자격종목수	*구인정보가 존재하는 종목 수
3		332/417		5		329/417		260		417	

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24